

ANEXO V-I

ESTUDIO LÍNEA DE BASE

FLORA Y VEGETACIÓN

Declaración de Impacto Ambiental
Readecuación Depósito de Ripios y Transición para el Cierre de
Planta Taltal, ENAMI

Taltal, Agosto 2023

Código ENAMI: 220ET048-01-SM-IN-0008

Código 4G Ingeniería Integral: 4G-TAL1794-DIA-LBA-MB-001

Rev.	Fecha	4G Ingeniería Integral			ENAMI		Descripción
		Preparado	Revisado	Aprobado	Revisado	Aprobado	
C	01-03-2023	C.Callejas	M. Gallardo	M.Gallardo			Emitido para Revisión
0	01-03-2023	C. Callejas	M.Gallardo	M.Gallardo			Emitido para Aprobación
1	01-03-2023	C. Callejas	M.Gallardo	M.Gallardo			Emitido para Aprobación

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	5
2. OBJETIVOS	5
2.1. OBJETIVO GENERAL	5
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO	6
4. METODOLOGÍA	9
4.1. ÁREA DE ESTUDIO	9
4.2. CAMPAÑA DE TERRENO	12
4.3. CARACTERIZACIÓN DE FLORA VASCULAR	13
4.4. ESTADO DE CONSERVACIÓN	14
4.5. VEGETACIÓN	14
4.5.1. Carta de Ocupación de Tierras (COT)	14
4.5.2. Especies Dominantes	16
4.5.3. Recubrimiento	16
4.5.4. Estratificación	17
4.5.5. Grado de artificialización	17
4.6. FORMACIONES VEGETACIONALES REGULADAS POR LA LEY N°20.283 Y SINGULARIDADES AMBIENTALES	17
4.6.1. Formaciones Vegetacionales Ley N°20.283	17
4.6.2. Singularidades Ambientales	19
5. RESULTADOS	19
5.1. ANTECEDENTES DEL SECTOR	19
5.2. ANTECEDENTES DE FLORA	21
5.3. ANTECEDENTES DE VEGETACIÓN	21
5.4. FLORA TERRESTRE	25
5.5. FORMA DE CRECIMIENTO	29
5.6. ORIGEN GEOGRÁFICO	29

5.7.	VEGETACIÓN	29
5.8.	FORMACIONES VEGETACIONALES REGULADAS POR LA LEY N°20.283	31
5.8.1.	Bosque Nativo	31
5.8.2.	Bosque Nativo de Preservación	31
5.8.3.	Formaciones Xerofíticas	31
5.9.	SINGULARIDADES AMBIENTALES	32
5.10.	ESTADOS DE CONSERVACIÓN	34
6.	CONCLUSIONES	34
7.	BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS	35

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Coordenadas Polígono de la Planta Primaria	7
Tabla 2: Coordenadas Polígono de la Planta Secundaria	7
Tabla 3: Coordenadas de Ubicación Readecuación Depósito de Ripios	8
Tabla 4: Superficie de Sitios de Muestreo	12
Tabla 5: Coordenadas de Puntos de Observación	15
Tabla 6: Categorías de Recubrimiento y su Codificación	16
Tabla 7: Categorías de Recubrimiento y su Codificación	16
Tabla 8: Clasificación de la Vegetación Natural de la Región de Antofagasta	22
Tabla 9: Clasificación Bioclimática y Vegetacional de la Región de Antofagasta	24
Tabla 10: Composición de la Flora en el Área de Estudio	25

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Localización Regional del Proyecto	6
Figura 2: Ubicación de Readecuación Depósito de Ripios en Planta Secundaria	8
Figura 3: Área del Proyecto y Sitios de Estudio	10
Figura 4: Observación Área Planta Primaria y Secundaria	11
Figura 5: Pisos Vegetacionales Región de Antofagasta	23
Figura 6: Fotografía Sitio 1.....	26
Figura 7: Fotografía Sitio 2.....	27
Figura 8: Fotografía Sitio 4.....	28
Figura 6: Unidad Homogénea de Vegetación Matorral Tetragonia sp.	29
Figura 7: Unidades Homogéneas de Vegetación Trazado Línea de Conducción	31

1. INTRODUCCIÓN

En este documento se da a conocer la línea base de flora y vegetación asociada al área de influencia de la Declaración de Impacto Ambiental “Readecuación del Depósito de Ripios y Transición para el Cierre de Planta Taltal, ENAMI”, ubicada en la Región y Provincia de Antofagasta, Comuna de Taltal.

El proyecto tiene por finalidad la readecuación del depósito de ripios y generar una etapa de transición para el cierre de la Planta Taltal de ENAMI, en relación con su línea de procesamiento de minerales oxidados de cobre, que cuenta con una capacidad productiva de 296 toneladas/mes de cátodos de cobre, permitiendo que ambas instalaciones extiendan su vida útil en 4,8 años. La superficie asociada a la readecuación del depósito de ripios corresponde a 4,4 hectáreas.

En este escenario, la línea de base se ha enfocado en la sección de la Planta Secundaria debido a que en esta área se realizará la readecuación del depósito de ripios, sin perjuicio de que se ha realizado una revisión además en sección de la Planta Primaria.

Para la elaboración de esta línea de base, se ha utilizado la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA, publicado el año 2015 por el Servicio de Evaluación Ambiental.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Caracterizar los tipos de vegetación que se encuentran actualmente en el área de emplazamiento del Proyecto y elaborar un listado de las especies de plantas vasculares y flora, ordenada filogenéticamente.

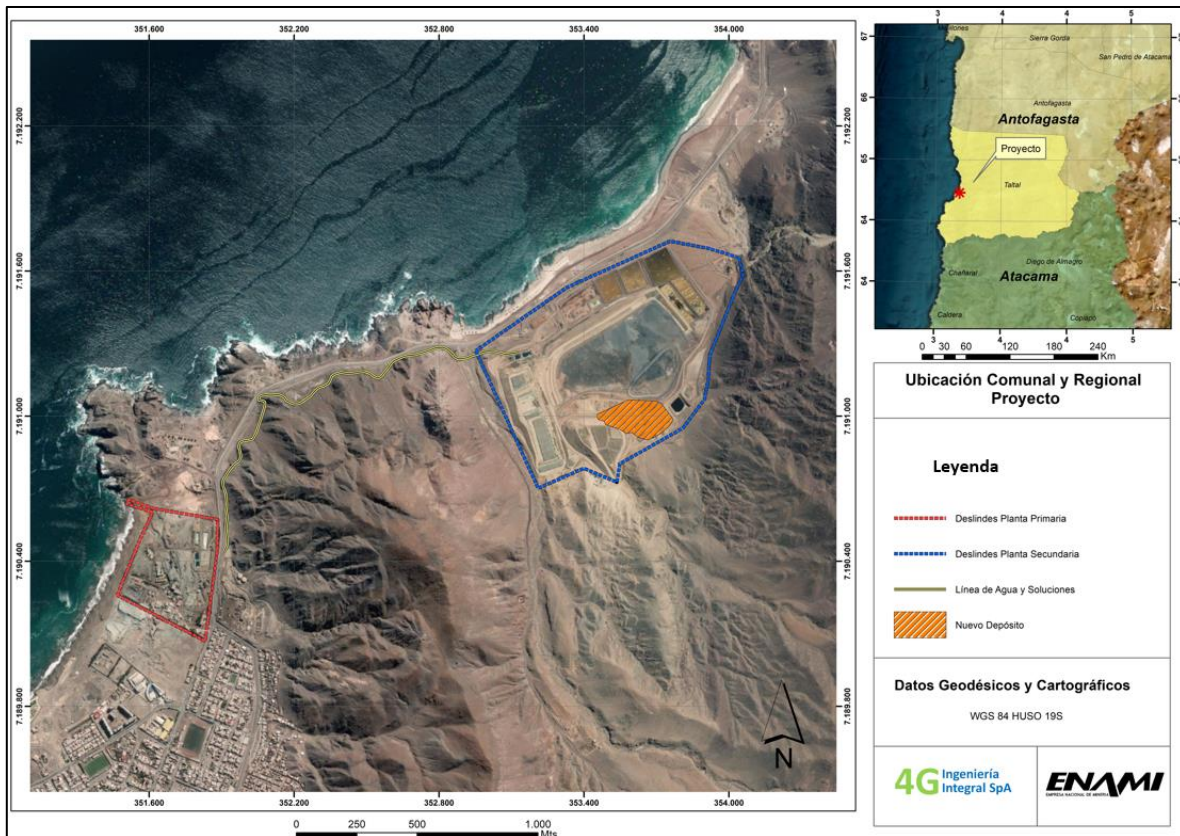
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Caracterizar la vegetación presente en el área de influencia del Proyecto de acuerdo con la bibliografía disponible.
- Determinar la presencia y dimensión de las diferentes unidades vegetacionales en el área de influencia del proyecto.
- Determinar la riqueza florística del área de influencia del proyecto (diversidad biológica).
- Identificar y clasificar la presencia de especies según su categoría de conservación a nivel regional.

3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

Desde el punto de vista Político-Administrativo, el Proyecto se localiza en la Comuna de Taltal, Provincia y Región de Antofagasta. La planta primaria se encuentra en el límite norte de la comuna, mientras que la planta secundaria se emplaza a 1,96 kilómetros al noreste de la ciudad de Taltal y a 193 km. aproximadamente en línea recta de la ciudad de Antofagasta. En la siguiente figura se grafica lo antes descrito.

Figura 1: Localización Regional del Proyecto



Por otro lado, a continuación, se indican los deslindes de ambas plantas (Tabla 1 y Tabla 2).

Tabla 1: Coordenadas Polígono de la Planta Primaria

Vértice	Coordenadas Este (m)	Coordenadas Norte (m)
V1	351.515	7.190.658
V2	351.625	7.190.619
V3	351.885	7.190.572
V4	351.885	7.190.444
V5	351.831	7.190.073
V6	351.468	7.190.262
V7	351.611	7.190.603
V8	351.507	7.190.637

Fuente: Elaboración propia. Datum: WGS 84 / H 19 S.

Tabla 2: Coordenadas Polígono de la Planta Secundaria

Vértice	Coordenadas Este (m)	Coordenadas Norte (m)
V1	352.956	7.191.270
V2	353.339	7.191.537
V3	353.757	7.191.721
V4	354.045	7.191.647
V5	354.063	7.191.577
V6	353.919	7.191.217
V7	353.903	7.191.069
V8	353.803	7.190.946
V9	353.550	7.190.797
V10	353.536	7.190.723
V11	353.406	7.190.783
V12	353.212	7.190.707

Fuente: Elaboración propia. Datum: WGS 84 / H 19 S.

En relación con el área de intervención asociada al proyecto, está corresponde a la readecuación del depósito de rípios, identificado en la siguiente figura.

Figura 2: Ubicación de Readecuación Depósito de Ripios en Planta Secundaria



Fuente: Elaboración propia.

Los vértices de dicha instalación se identifican en la siguiente tabla.

Tabla 3: Coordenadas de Ubicación Readecuación Depósito de Ripios

Vértice	Coordenadas Este (m)	Coordenadas Norte (m)
V1	353.599	7.190.931
V2	353.557	7.191.080
V3	353.758	7.190.954
V4	353.578	7.190.929
V5	353.377	7.191.006
V6	353.508	7.190.958
V7	353.436	7.190.970
V8	353.431	7.190.984
V9	353.392	7.190.983
V10	353.474	7.190.967

Vértice	Coordenadas Este (m)	Coordenadas Norte (m)
V11	353.722	7.191.065
V12	353.672	7.190.896
V13	353.625	7.190.896
V14	353.778	7.190.994

Fuente: Elaboración propia. Datum: WGS 84 / H 19 S.

4. METODOLOGÍA

4.1. ÁREA DE ESTUDIO

Para el levantamiento de línea base de flora y vegetación, se identificó el espacio geográfico en el cual se desarrollarán las obras y acciones para la readecuación del depósito de ripios y transición para el cierre de Planta Taltal. El área de estudio comprende al sector de la planta primaria, el trazado para la línea de agua/soluciones y principalmente a la planta secundaria, debido a que en ella se realizarán las acciones asociadas a la readecuación del depósito de ripios. En total la superficie alcanza aproximadamente 107 hectáreas. Las superficies intervenidas por las operaciones actuales suman alrededor de 88 ha. El área asociada a la readecuación del depósito de ripios corresponde a 4,4 ha, de las cuales en su totalidad se encuentran intervenidas por la actividad minera.

En la siguiente figura se aprecia el área de estudio y la identificación del sitio de muestreo seleccionado para el desarrollo de este.

Figura 3: Área del Proyecto y Sitios de Estudio



Fuente: Elaboración propia.

Tal como se aprecia en la imagen, el área de la planta primaria y secundaria se encuentra totalmente intervenida por la actividad que allí se realiza. En las siguientes imágenes se aprecian fotografías del lugar.

Figura 4: Observación Área Planta Primaria y Secundaria

Planta Primaria



Planta Secundaria



Planta Secundaria



Fuente: Elaboración propia.

4.2. CAMPAÑA DE TERRENO

Se efectuó 1 campaña de terreno el día 27 de abril del 2021. Las actividades se realizaron en horario de 8:00 a 18:00 hr por parte de 2 profesionales del equipo de trabajo perteneciente a la empresa 4G Ingeniería Integral SpA.

El sitio de muestreo abarcó una superficie total de 91,5 hectáreas. En la siguiente tabla se indica el área asociada a cada sitio.

Tabla 4: Superficie de Sitios de Muestreo

N° de Sitio	Hectáreas
S1	4,7
S2	70
S3	3,1
S4	13,7

Fuente: Elaboración Propia

Se utilizó un GPS marca GARMIN, modelo eTrex 30, configurado en coordenadas UTM DATUM WGS84, Huso 19 S, para georreferenciar especies de flora vascular encontradas a lo largo y ancho del terreno. De manera complementaria se tomaron registros fotográficos

de las especies georreferenciadas con una cámara réflex digital marca CANON, modelo EOS Rebel T3i.

4.3. CARACTERIZACIÓN DE FLORA VASCULAR

Para el establecimiento del listado de la flora vascular encontrada en terreno, las plantas a registrar se identificaron sobre la base de la experiencia del consultor. Aquellas especies que no se pudieron identificar en terreno, en algunos casos se fotografiaron y en otros casos se herborizaron y determinaron en gabinete, con ayuda de la literatura pertinente.

Para cada especie se indicaron los siguientes atributos:

- Nombre científico: La nomenclatura de las especies sigue a Hoffmann (2004), Squeo *et al.* (2008) y Teillier *et al.* (1998).
- Nombre o nombres vulgares: los que se obtuvieron de Gajardo (1994) y Squeo *et al.* (2008).
- Familia a la que pertenece.
- Formas de crecimiento:
 - ✓ Árbol: plantas leñosas que presentan uno o pocos troncos principales.
 - ✓ Arbustos: plantas leñosas, ramificadas desde la base.
 - ✓ Suculentas: plantas con hojas o tallos de consistencia suculenta.
 - ✓ Epifitas: plantas que sin ser parásitas, utilizan a otras plantas o a rocas como soporte, carecen de raíces verdaderas y obtienen el agua por las hojas (Tillandsia).
 - ✓ Hierbas perennes: plantas que poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en primavera.
 - ✓ Hierbas anuales: plantas que no poseen órganos de resistencia y se propagan sólo por semillas.
- Origen geográfico: es la manera en que las especies se han establecido en el país, esto puede ser de forma natural o artificial por la acción del hombre. Para el análisis del origen geográfico de las especies se consideran las siguientes categorías (Font Quer, 1985):
 - ✓ Nativas: especies autóctonas, indígenas. Presentes antes de la llegada de los españoles.
 - ✓ Endémicas: especies con distribución geográfica exclusiva del país en que vive.
 - ✓ Alóctonas: especies que no son oriundas del país en que crecen.

4.4. ESTADO DE CONSERVACIÓN

Se realizó el análisis respecto al estado de conservación de la flora encontrada, tomando en cuenta el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (RCE), mediante los Proceso de Clasificación de Especies Silvestres, mandatados por el artículo 37 de la Ley General de Bases del Medio Ambiente (Ley 19.300), que entró en vigencia el año 2005, mediante el Decreto Supremo N° 75 de 2004 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, reemplazado en abril de 2011 por el Decreto Supremo N°29 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente: (DS) N°151/2007 (1° proceso de clasificación de especies), DS N°50/2008 (2° proceso), DS N°51/2008 (3° proceso), DS N°23/2009 (4° proceso), DS N°33/2011 (5° proceso), DS N°41/2011 (6° proceso), DS N°42/2011 (7° proceso), DS N°19/2012 (8° proceso), DS N°13/2013 (9° proceso), DS N°52/2014(10° proceso), DS N°38/2015 (11° proceso), DS N°16/2016 (12° proceso), DS N°06/2017 (13° proceso), DS N°79/2018 (14° proceso), DS N°23/2019 (15° proceso), DS N°16/2020 (16° proceso) y DS N°44/2021 (17° proceso) todos ellos disponibles en www.mma.gob.cl, al Libro Rojo (CONAF, 1989) y el Boletín N°47 de 1998.

4.5. VEGETACIÓN

Para el estudio de la vegetación del lugar se utilizó como herramienta cartográfica, la Carta de Ocupación de Tierras (COT) según la adaptación de Etienne & Prado (1982), para las condiciones de Chile. Este método es usado para delimitar y describir las unidades homogéneas de vegetación (UHV) basándose en las especies dominantes, la estratificación de la vegetación, recubrimiento y grado de artificialización.

La determinación de las unidades se realizó a partir de una fotointerpretación preliminar, en la que se usó como criterios principales la textura, tono, forma, estructura, tamaño o patrón espacial. A partir de esto, las unidades fueron observadas en terreno, determinando su composición y dominancia de las especies, tras lo cual se definieron las UHV definitivas.

La elaboración de la Carta de Ocupación de Tierras se realizó en base a la visualización de fotografía satelital obtenida desde Google Earth, definiendo las unidades vegetacionales de acuerdo con la fisionomía y distribución, apoyados en datos obtenidos en terreno. Se identificaron las unidades homogéneas y se nombraron según tipología.

4.5.1. Carta de Ocupación de Tierras (COT)

La Carta de Ocupación de Tierras, se ha definido en función a cuatro criterios, que se describen en esta sección. Para su elaboración, previamente se identificaron los puntos de

observación distribuidos en el área de estudio, donde se hizo una inspección visual dentro de cada uno.

En cada punto de observación se realizó una inspección visual en un polígono de 50 m². Esta metodología de observación fue suficiente debido a la escasez de especies, baja cobertura del componente y alto grado de intervención antrópica del lugar, debido a que actualmente allí se desarrolla actividad minera. En la siguiente tabla se indican las coordenadas de los puntos de observación.

Tabla 5: Coordenadas de Puntos de Observación

Sitio	Punto Observación	Coordenadas UTM WGS 84 19S		Altitud (m.s.n.m.)	Hábitat
		Norte	Este		
1	P25	7.190.954	353.760	51	Ladera
2	P26	7.191.315	353.219	20	Ladera
3	P1	7.190.459	351.930	44	Ladera
	P2	7.190.552	351.928	43	Ladera
	P3	7.190.581	351.922	42	Ladera
	P4	7.190.609	351.920	43	Ladera
	P5	7.190.674	351.921	45	Ladera
	P6	7.190.740	351.910	40	Ladera
	P7	7.190.804	351.970	45	Quebrada
	P8	7.190.887	351.974	37	Ladera
	P9	7.190.916	352.027	42	Ladera
	P10	7.190.997	352.066	38	Ladera
	P11	7.190.951	352.053	41	Ladera
	P12	7.191.088	352.083	29	Ladera
	P13	7.191.058	352.177	38	Ladera
	P14	7.191.109	352.291	33	Ladera
	P15	7.191.137	352.343	35	Ladera
	P16	7.191.174	352.383	28	Ladera
	P17	7.191.174	352.459	29	Ladera
	P18	7.191.152	352.459	35	Ladera
	P19	7.191.191	352.583	26	Ladera
	P20	7.191.234	352.624	24	Ladera
	P21	7.191.233	352.662	24	Ladera
	P22	7.191.251	352.765	28	Ladera
	P23	7.191.263	352.826	25	Ladera
	P24	7.191.236	352.924	21	Quebrada
4	P27	7.190.273	351.739	19	Ladera

Fuente: Elaboración Propia.

4.5.2. Especies Dominantes

Corresponde a las taxas que poseen la mayor cobertura relativa en cada polígono vegetacional y que caracterizan fisionómicamente las unidades cartográficas.

Para cada estrato vegetacional que se encuentra, se incluyen las especies dominantes para cada tipo biológico. Las especies dominantes son clasificadas según su tipo biológico al que pertenecen, considerando los tipos leñoso alto, leñoso bajo, herbáceo y suculentas, tal como se aprecia en la siguiente tabla.

Tabla 6: Categorías de Recubrimiento y su Codificación

Tipo biológico	Género	Especie	Código
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula	MM
Leñoso bajo	Mayúscula	Minúscula	Mm
Suculenta	Minúscula	Mayúscula	mM
Herbácea	Minúscula	Minúscula	mm

Fuente: Elaboración propia.

4.5.3. Recubrimiento

El recubrimiento, cobertura o estructura horizontal corresponde a la proporción de suelo que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se expresa como porcentaje en relación con la superficie total de la unidad descrita. Esta se expresa a partir de la codificación de los rangos de cobertura propuestos para cada tipo biológico encontrado, tal como se aprecia en la siguiente tabla.

Tabla 7: Categorías de Recubrimiento y su Codificación

Cobertura (%)	Densidad
1 a 5	Muy escasa
5 - 10	Escasa
10 - 25	Muy clara
25 - 50	Clara
50 - 75	Poco densa
75 - 90	Densa
90 - 100	Muy densa

Fuente: Adaptación del libro: Descripción de la Vegetación mediante Cartografía de ocupación de Tierras (Etienne & Prado, 1982).

4.5.4. Estratificación

Para cada estrato vegetacional que se encontró, se incluyó a las especies dominantes para cada tipo biológico. Las especies dominantes se clasificaron según el tipo biológico al que pertenecen, considerando los tipos leñoso alto, leñoso bajo, herbáceo y suculentas.

4.5.5. Grado de artificialización

Este criterio indica la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Se representa a través de un índice cualitativa propuesto por Etienne & Prado (1982).

4.6. FORMACIONES VEGETACIONALES REGULADAS POR LA LEY N°20.283 Y SINGULARIDADES AMBIENTALES

4.6.1. Formaciones Vegetacionales Ley N°20.283

Bosque: Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.

Bosque nativo: Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar. El Bosque nativo está definido en el artículo 2° de la Ley N° 20.283 como aquellas formaciones vegetales constituidas por especies autóctonas, en las que predominan árboles y que ocupan una superficie mayor a 5.000 m² con un ancho mínimo de 40 metros y cuya cobertura de copa arbórea supera el 25% de dicha superficie en condiciones más favorables que las áridas y semiáridas.

Bosque nativo de preservación: Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con

finés de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

Bosque nativo de conservación y protección: Aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

Bosque nativo de uso múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.

Formación xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Asimismo, la Ley define como especie nativa o autóctona, como una “especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante Decreto Supremo. En el DS 68/09 (MINAGRI), que hace referencia la Ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Adicionalmente, el DS 22/12 (MINAGRI) indica que tales formaciones deben reunir, de manera copulativa, las siguientes condiciones:

- Superficie igual o mayor a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 m para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 m para aquéllas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo con el D.S. 68/09 (MINAGRI) y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivo, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea, en la zona comprendida entre el sur de río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida entre el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

4.6.2. Singularidades Ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora terrestre en el área de influencia del proyecto, de acuerdo con la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014). Para ello se revisaron los siguientes criterios, describiendo aquellos que pueden estar presentes en el área de estudio:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de bosque nativo de preservación.
- Actividad en, o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en, o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en, o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en, o colindante con o aguas arriba de humedales.
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en, o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- Localización en, o cercano al límite altitudinal de la especie.

5. RESULTADOS

5.1. ANTECEDENTES DEL SECTOR

La Región de Antofagasta se ubica en la zona árida del oeste de Suramérica, que se extiende desde los 15°S en el Perú hasta los 30°S en Chile. El territorio que comprende esta región abarca desde los 21°28' S hasta aproximadamente los 25°40' S. Esta superficie que se extiende en sentido norte-sur en 500 km de longitud encierra un área de 126 121,3 km², equivalentes al 16,6% del territorio nacional, siendo una de las regiones más grandes del país, y donde existían grandes vacíos de información en relación a la diversidad de su flora y los niveles de endemismo de la misma.

A partir de la clasificación climática de Köppen (1936), la II Región de Antofagasta se encuentra inserta dentro de la zona correspondiente al clima árido (BW). Las condiciones climáticas en esta Región se caracterizan por presentar una marcada aridez y escasez de agua. Esta situación, en combinación con la escasa vegetación existente, define un paisaje

natural denominado Desierto de Atacama. El principal factor que controla la vegetación en este tipo de clima no es la temperatura, sino que la sequedad. La aridez no corresponde únicamente a las precipitaciones, sino que también con las pérdidas de agua del suelo por evaporación (Reyes, 2012).

La extrema aridez presente en la Región de Antofagasta impone fuertes restricciones al desarrollo de especies vegetales. En esta región se conjugan además una serie de factores tanto de orden climático como orográfico que permiten suponer que, a pesar de presentar una baja diversidad alfa en comparación a otras zonas del país, los niveles de endemismo y diversidad gamma son altos, en relación al tamaño de su flora.

A pesar de que la Región de Antofagasta está inmersa dentro del gran desierto de Atacama, considerado como uno de los desiertos más áridos del mundo (Ochsenius 1982, McMahon & Wagner 1985), en esta región se ubica el límite entre dos patrones de precipitaciones altamente contrastantes (Arroyo et al. 1988, Amigo y Ramírez 1998).

En la costa de la región y al sur de los 24°S en los Andes, las precipitaciones se concentran en los meses de invierno, tal como ocurre en el resto del país (Arroyo *et al.* 1988, Grosjean *et al.* 1991). Como consecuencia de la fuente de precipitación en los Andes de la II Región, actualmente existen fuertes gradientes de disminución de precipitaciones en el sentido norte-sur y este-oeste (Arroyo et al. 1988), produciendo un área de extrema aridez en la parte sur de la región. El patrón latitudinal y longitudinal de aridez en la zona costera con influencia mediterránea es fundamentalmente diferente al de los Andes. Acá el gradiente de precipitación es de sur a norte y de oeste a este.

Estudios realizados en otros desiertos han mostrado que existe una alta diferenciación, tanto a nivel de especies, géneros y familias como al nivel de vías fotosintéticas, en la flora asociada a cada patrón de precipitación (Beatley 1974, Mulroy & Rundel 1977, Kemp 1983, Crosswhite & Crosswhite 1984). Con la presencia de dos patrones de precipitación en la Región, podría esperarse una serie de diferencias entre la flora del sector costero e interior-andino. Dentro de las posibles diferenciaciones se podría esperar: i) una confluencia de floras de distintos orígenes biogeográficos entre la costa y los andes, y ii) gradientes de riqueza taxonómica en el sentido de los gradientes de precipitación, esto es de sur a norte en la costa y en el sentido opuesto en los Andes. La presencia de patrones de precipitaciones tan diferenciados no sólo podría afectar la distribución de las especies nativas sino también podría traducirse en una diferenciación de la procedencia de las especies introducidas en la Región de Antofagasta.

En relación con la distribución de los endemismos, nuevamente la Región de Antofagasta presenta una particular confluencia de factores que permiten esperar patrones de endemismos contrastantes entre los sectores interior y costero. Los Andes de la Región se

caracterizan por una gran heterogeneidad geomorfológica y geológica, que determinan a su vez una alta diversidad de condiciones de suelo, estabilidad y permeabilidad del sustrato (Squeo *et al.* 1993). Esta diversidad geomorfológica afectaría localmente la distribución de las especies, y podría facilitar la formación de endemismos locales. En contraste con los Andes, la Cordillera de la Costa es relativamente homogénea en términos morfológicos (Brüggen 1950). En consecuencia, se podría esperar mayores niveles de endemismo en el sector andino en comparación al sector costero. Sin embargo, la presencia de la camanchaca (niebla costera) produce hábitats muy particulares en la zona costera, permitiendo el desarrollo de una vegetación característica, y en gran parte, ajena a los efectos de las lluvias esporádicas (Zizka 1992), facilitando aquí la formación de endemismos locales. En el sector costero, entonces, el endemismo obedecería al aislamiento general de la flora y la restricción de la vegetación a quebradas y áreas de neblina desconectadas entre sí, pudiendo ser incluso mayor que en la zona andina.

5.2. ANTECEDENTES DE FLORA

Gajardo (1994) señala que flora se refiere “al conjunto de especies vegetales que se encuentran en un lugar determinado”. Para efectos de este estudio, se entenderá como flora, al conjunto de especies vegetales presentes en el área de estudio, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico. Es decir, se entenderá por flora, a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada.

Por otro lado, de acuerdo con las características de flora presente a nivel regional, Squeo *et al.* 1998 indica un total de 979 especies para la región, encontrándose 532 en el Desierto Costero de Taltal presentando un 11, 7% como índice de biodiversidad.

5.3. ANTECEDENTES DE VEGETACIÓN

Se entenderá por vegetación, al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron *et al.* 1968, Ettienne y Prado, 1982); las características incluyen aspectos estructurales de abundancia, estratificación y cobertura, es decir, es la expresión de la flora en un área determinada, más la dimensión de abundancia, estratificación y dominancia, entre otras. Este enfoque es evidentemente fisonómico, el cual está basado en los conceptos de estratificación y cobertura, y permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de las especies en terreno (*in situ*).

Según Gajardo (1994) en la Región de Antofagasta existen 2 regiones, 2 subregiones y 14 formaciones vegetales, las que se identifican en la siguiente tabla.

Tabla 8: Clasificación de la Vegetación Natural de la Región de Antofagasta

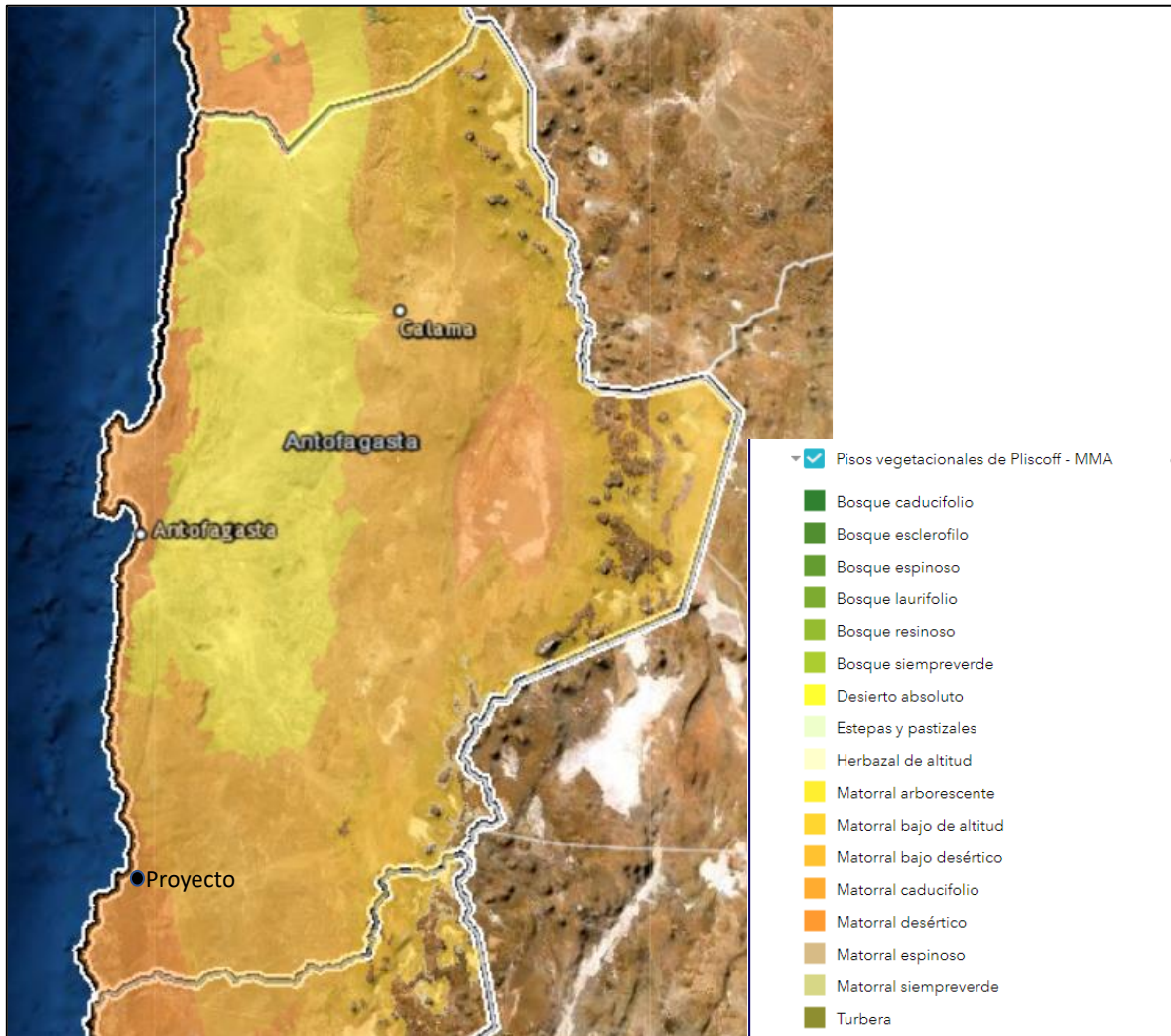
Región Vegetacional	Subregión Ecológica	Formación Vegetal
Andina	Andina	Estepa alto andina desértica
		Estepa arbustiva pre-punefia
		Estepa desértica de la puna de Atacama
		Estepa desértica de los salares andinos
Del Desierto del Pacífico	Del Desierto del Pacífico	Desierto costero de Taltal
		Desierto costero de Tocopilla
		Desierto de la cuenca superior del río Loa
		Desierto de las pampas salitreras
		Desierto de las sierras costeras
		Desierto de los aluviones
		Desierto del salar de Atacama
		Desierto interior
		Desierto interior de Taltal
		Desierto montano de la Cordillera de Domeyko

Fuente: Gajardo, 1994

El área de estudio se inserta en la formación vegetal Desierto Costero de Taltal, el cual se define como un área de alta biodiversidad. Esta formación también posee un bajo cuociente especies/género en comparación a las otras formaciones regionales, sugiriendo una flora relativamente completa. La mayor diversidad en los desiertos costeros podría ser explicada, parcialmente, por la presencia de la "camanchaca" y la capacidad de las plantas de utilizar el agua de neblina gracias a la presencia de sistemas radicales superficiales (Olivares *et al.*, en preparación), y a la capacidad de responder en forma oportuna cuando ocurren eventos de precipitación (Squeo *et al.* 1994b, Ehleringer *et al.* 1998).

Para Luebert y Pliscoff (2006), el área de estudio se encuentra inserta en el piso vegetacional Matorral Desértico, tal como se indica en la siguiente figura.

Figura 5: Pisos Vegetacionales Región de Antofagasta



Fuente: Infraestructura de Datos Espaciales, SMA. En base a Luebert y Pliscoff, 2006

En la siguiente tabla se indican los pisos vegetacionales asociados a la formación vegetal Matorral Desértico.

Tabla 9: Clasificación Bioclimática y Vegetacional de la Región de Antofagasta

Formación Vegetal	Piso Vegetacional
Desierto Absoluto	Desierto tropical interior con vegetación escasa
Herbazal de Altitud	Herbazal tropical andino de <i>Chaetanthera sphaeroidalis</i>
Matorral Bajo de Altitud	Matorral bajo tropical andino de <i>Adesmia frigida</i> y <i>Stipa frigida</i>
	Matorral bajo tropical andino de <i>Artemisia copa</i> y <i>Stipa frigida</i>
	Matorral bajo tropical andino de <i>Fabiana bryoides</i> y <i>Parastrephia quadrangularis</i>
	Matorral bajo tropical andino de <i>Fabiana denudata</i> y <i>Chuquiraga atacamensis</i>
	Matorral bajo tropical andino de <i>Fabiana ramulosa</i> y <i>Diplostephium meyenii</i>
	Matorral bajo tropical andino de <i>Fabiana squamata</i> y <i>Festuca chrysophylla</i>
	Matorral bajo tropical andino de <i>Mulinum crassifolium</i> y <i>Urbania pappigera</i>
	Matorral bajo tropical andino de <i>Parastrephia lepidophylla</i> y <i>Parastrephia quadrangularis</i>
Matorral Bajo Desértico	Matorral bajo desértico tropical andino de <i>Atriplex imbricata</i> y <i>Acantholippia deserticola</i>
	Matorral bajo desértico tropical interior de <i>Adesmia atacamensis</i> y <i>Cistanthe salsoloides</i>
	Matorral bajo desértico tropical interior de <i>Nolana leptophylla</i> y <i>Cistanthe salsoloides</i>
Matorral Desértico	Matorral desértico mediterráneo costero de <i>Copiapoa boliviana</i> y <i>Heliotropium pycnophyllum</i>
	Matorral desértico mediterráneo costero de <i>Gypothamnium pinifolium</i> y <i>Heliotropium pycnophyllum</i>
	Matorral desértico mediterráneo costero de <i>Heliotropium eremogenum</i> y <i>Eulychnia morromorenoensis</i>
	Matorral desértico mediterráneo interior de <i>Skytanthus acutus</i> y <i>Atriplex deserticola</i>
	Matorral desértico tropical costero de <i>Ephedra breana</i> y <i>Eulychnia iquiquensis</i>
	Matorral desértico tropical costero de <i>Euphorbia lactiflua</i> y <i>Eulychnia iquiquensis</i>
	Matorral desértico tropical costero de <i>Euphorbia lactiflua</i> y <i>Eulychnia saint-pieana</i>
	Matorral desértico tropical costero de <i>Nolana adansonii</i> y <i>Nolana lycioides</i>
	Matorral desértico tropical interior de <i>Atriplex atacamensis</i> y <i>Tessaria absinthioides</i>
	Matorral desértico tropical interior de <i>Oxyphyllum ulicinum</i> y <i>Gymnophyton foliosum</i>

Fuente: Luebert y Pliscoff, 2006

5.4. FLORA TERRESTRE

En los sitios de estudio se identificó la existencia de 5 especies de flora vascular, pertenecientes a 5 familias diferentes.

En la siguiente tabla, se presenta la identificación de las especies y su correspondiente familia, también el nombre vernacular, forma de crecimiento, origen geográfico y categoría de conservación.

Tabla 10: Composición de la Flora en el Área de Estudio

N°	Nombre Científico	Familia	Nombre Común	Forma de Crecimiento	Origen Geográfico	Categoría de Conservación
1	<i>Atriplex imbricata</i>	<i>Chenopodiaceae</i>	---	Arbusto	Nativa	No amenazada
2	<i>Nolana villosa</i>	<i>Nolanaceae</i>	---	Arbusto	Nativa	No amenazada
3	<i>Gymnophyton isatidicarpum</i>	<i>Apiaceae</i>	Biobio	Arbusto	Endémica	No amenazada
4	<i>Tetragonia maritima</i>	<i>Aizoáceas</i>	Aguanosa	Arbusto	Nativa	No amenazada
5	<i>Copiapoa cinerea</i> (Phil.) <i>Britton & Rose subsp. cinerea</i>	<i>Cactaceae</i>	Copiapoa	Suculenta	Endémica	Casi Amenazada (NT)

Fuente: Elaboración propia

El registro de estas especies se efectuó en el Sitio 3.

En el Sitio 1, Sitio 2 y Sitio 4 no se identificó la existencia de especies de flora vascular, debido a que la superficie se encontraba totalmente intervenida por la actividad minera que actualmente se desarrolla.

En la siguiente imagen se aprecia una fotografía del área donde se realizará la readecuación del depósito de rípios (Sitio 1), observándose que la superficie está totalmente desprovista de vegetación, así como también la alta intervención antrópica producto de la actividad minera que allí se desarrolla actualmente.

Figura 6: Fotografía Sitio 1



Fuente: Registro propio

En los Sitios 2 (Planta Secundaria) y Sitio 4 (Planta Primaria) el escenario es similar. En las siguientes figuras se presenta registros fotográficos de estos Sitios.

Figura 7: Fotografía Sitio 2



Fuente: Registro propio

Figura 8: Fotografía Sitio 4



Fuente: Registro propio

5.5. FORMA DE CRECIMIENTO

En relación con la forma de crecimiento, la predominancia está dada por suculenta (1 especies) y arbustos (4 especies).

5.6. ORIGEN GEOGRÁFICO

En relación con el origen geográfico se determinó la presencia de especies Nativas con forma de vida como Arbustos (3 especies), mientras que Endémica se determinó para Suculenta (1 especie) y 1 Arbusto.

5.7. VEGETACIÓN

En el área de estudio del proyecto, se puede definir 1 Unidad Homogénea de Vegetación (UHV), identificada como Matorral *Tetragonia* sp. Esta formación se ubica en el Trazado Línea de Conducción, presente principalmente en laderas. Está conformada por *Tetragonia marítima* y *Nolana villosa*. Esta unidad se encuentra en el Sitio 3. La cobertura de esta unidad es Muy Escasa. Se distingue como especie dominante *N. villosa*. A continuación, se presentan fotografías de esta unidad.

Figura 9: Unidad Homogénea de Vegetación Matorral *Tetragonia* sp.

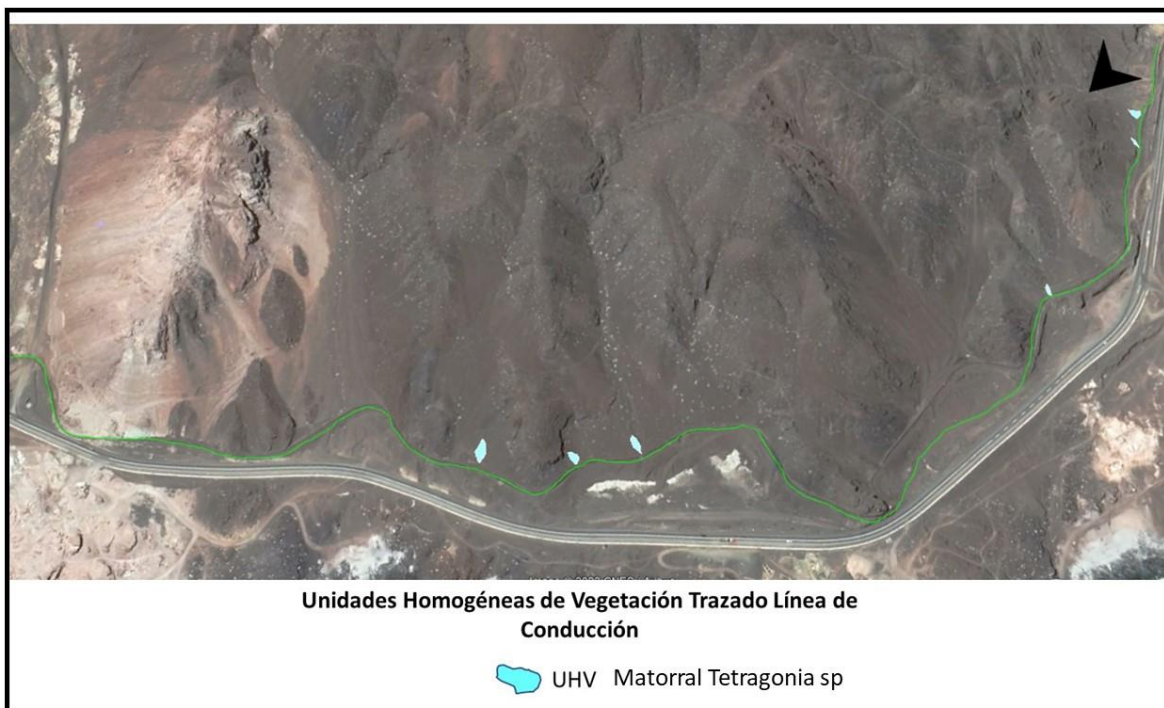




Fuente: Registro propio.

En la siguiente figura se esquematiza la UHV en el Sitio 3.

Figura 10: Unidades Homogéneas de Vegetación Trazado Línea de Conducción



5.8. FORMACIONES VEGETACIONALES REGULADAS POR LA LEY N°20.283

5.8.1. Bosque Nativo

En función a los preceptos de la normativa legal vigente, en el área del proyecto no hay presencia de Bosque Nativo.

5.8.2. Bosque Nativo de Preservación

En función a los preceptos de la normativa legal vigente, en el área del proyecto no hay presencia de Bosque Nativo de Preservación.

5.8.3. Formaciones Xerofíticas

En el área de estudio no se identificó especies con forma de vida xerofítica.

5.9. SINGULARIDADES AMBIENTALES

- **Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.**

De acuerdo con lo expuesto en la representatividad de la vegetación respecto al Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, a la Vegetación Natural de Chile y a la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile, en el área de estudio del proyecto no se detectó la presencia de alguna formación vegetal única, escasa o de baja representatividad nacional.

- **Presencia de formaciones vegetales relictuales.**

En base a los antecedentes presentados se encuentran ausentes elementos vegetacionales que en otras épocas tuvo un área de distribución relativamente amplia y que hoy están representados escasamente, tanto en extensión como en diversidad.

- **Presencia de formaciones vegetales reliquias.**

En base a los resultados obtenidos, en el área de estudio no se identifican formaciones vegetales reliquias, que en el pasado fueron formaciones vegetacionales originales de mayor distribución geográfica en ambientes similares.

- **Presencia de formaciones vegetales remanentes**

En base a los resultados obtenidos, es dable señalar que no se registró la presencia de formaciones remanentes, correspondiendo la vegetación presente en el área de estudio a formaciones de tipos continuas, marcadas fuertemente por las limitantes ambientales predominantes y el patrón vegetacional propio de la región.

- **Presencia de formaciones vegetales frágiles**

De acuerdo con los resultados obtenidos, en el área de estudio de proyecto no se detectó la presencia de formaciones vegetales frágiles.

- **Presencia de bosque nativo de preservación**

De acuerdo con los resultados obtenidos, en el área de estudio de proyecto no se detectó la presencia de bosque nativo de preservación.

- **Actividad en, o colindante con áreas bajo protección oficial**

De acuerdo con la información y material cartográfico disponible, no existe registro de áreas bajo protección oficial en, o colindantes al área de estudio del Proyecto.

- **Actividad en, o colindante con áreas protegidas privadas**

Conforme a la información y el material cartográfico disponible, no se identificó la presencia de áreas protegidas privadas en o colindantes al área de estudio del Proyecto.

- **Actividad en, o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)**

De acuerdo con la información y material cartográfico disponible, no existe registro de áreas de protección (Ley 18.378) en o colindantes al área de estudio del Proyecto.

- **Actividad en, o colindante con o aguas arriba de humedales**

Conforme a la información y el material cartográfico disponible, no se identificó la presencia aguas arriba de humedales en o colindantes al área de estudio del Proyecto.

- **Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación**

En el área de estudio del proyecto no se encuentra ninguna especie clasificada en alguna categoría de conservación.

- **Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales**

De acuerdo con los listados florísticos y según la normativa ambiental, en el área de estudio no se encontraron especies vegetales sujetas a un marco regulatorio especial.

- **Presencia de especies endémicas**

En el área de estudio del proyecto se detectó la presencia de 2 especies endémicas y cuya identificación se presenta en la Tabla 10 de este documento.

- **Presencia de especies de distribución restringida**

Se entiende por especies con distribución restringida a aquellas especies endémicas, cuya distribución natural se asocia exclusivamente a la Región de Antofagasta. En función a lo señalado, es dable indicar que no se encuentra ninguna especie con distribución restringida.

- **Localización en, o cercano al límite de distribución geográfica de la especie**

En base al listado taxonómico y a los antecedentes de distribución geográfica de las especies identificadas en el área de estudio, es posible indicar que ninguna especie se encuentra en su límite de distribución geográfica.

- **Localización en, o cercano al límite altitudinal de la especie**

De acuerdo con los listados florísticos, en el área de influencia del proyecto no se encontraron especies vegetales cuyo límite de distribución altitudinal coincida con el área de estudio.

5.10. ESTADOS DE CONSERVACIÓN

En función al análisis normativo realizado y a los hallazgos de flora en los sitios de estudio, se ha determinado que en el área no habitan especies que se encuentren catalogadas dentro de algún estado de conservación, sólo se identificó a *Copiapoa cinérea* como Casi Amenazada (NT), según RCE 2022.

6. CONCLUSIONES

En la línea base de flora y vegetación, fue posible identificar 5 especies de flora, correspondiendo a arbustos (4 especies) y suculento (1 especie). Respecto al origen geográfico, el 80% corresponde a Nativo mientras que el 20% Endémico.

Por otro lado, en base a la evaluación normativa, en el área de emplazamiento del proyecto no se encuentran especies de flora catalogadas en algún estado de conservación.

Respecto a la Carta de Ocupación de Tierras, se definió Unidad Homogénea de Vegetación, donde se observó que las especies dominantes corresponden a las del género *Tetragonia* sp.

En relación a la singularidad ambiental, dada los atributos vegetacionales, se concluye que el proyecto no se emplaza en un área con dichas características.

7. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

ARANCIO G. C. MARTICORENA & M. MUÑOZ. 2008. Descripción de las Especies con Problemas de Conservación en la Región de Atacama, Chile. Pp: 61-95 en FA Squeo, G Arancio & JR Gutiérrez (Eds). Libro Rojo de la Flora Nativa de la Región de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama. Ediciones de la Universidad de La Serena, La Serena.

BELMONTE E., L. FAÚNDEZ, J. FLORES, A. HOFFMANN, M. MUÑOZ & S. TEILLER. 1998. Categorías de Conservación de Cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69 - 89.

BENOIT I. (ED.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Ministerio de Agricultura. Santiago 151 p.

CABRERA A., & A. WILLINK. 1973. Biogeografía de América Latina. Monografía N°13, Serie Biología, O.E.A. 120 p.

CITES. 1996. Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Decreto Ley N° 873. Proyecto de Conservación y Manejo de Fauna Silvestre del Servicio Agrícola y Ganadero, Departamento de Protección de Recursos Naturales Renovables (1996). Ministerio de Agricultura Chile.

CONAMA. 1996. Metodologías para la Caracterización de la Calidad Ambiental. Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), Comisión Nacional del Medio Ambiente, Secretaría Técnica y Administrativa, Santiago, Chile.

CONAMA. 2003. Estrategia Nacional de Biodiversidad. Plan de Acción de País para la Implementación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Estrategia Nacional de Biodiversidad. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Santiago, Chile. 166 pp.

FURCI G. 2008. Hongos. Biodiversidad de Chile. Patrimonio y Desafíos. Ministerio del Medio Ambiente. 434 pp

GAJARDO R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165 pp.

ETIENNE M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas 9. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile.

LUEBERT F & PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago de Chile: Editorial universitaria, 316 pp.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. 2009. Decreto Supremo 68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies Arbóreas y arbustivas originarias del país. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto Supremo 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el sábado 24 de marzo de 2007.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008a. Decreto Supremo 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008b. Decreto Supremo 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2009. Decreto Supremo 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según estado de conservación.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo 33/2012. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies silvestres según estado de conservación.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo 41/2012. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies silvestres según estado de conservación.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo 42/2012. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies silvestres según estado de conservación.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies silvestres según estado de conservación.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies silvestres según estado de conservación.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2014. Decreto Supremo 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies silvestres según estado de conservación.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2015. Decreto Supremo 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el décimo primer proceso de clasificación de especies silvestres según estado de conservación.